CHANDU PRASAD BHAIRAPU



AI Engineer

bhairapuchanduprasad@gmail.com (+49) 15560194877 Ulm • Blaue Karte EU linkedin
github

PROFIL

Master-Absolvent in Künstlicher Intelligenz mit 3 Jahren Berufserfahrung in AI Engineering und Softwareentwicklung. Spezialisiert auf LLM- und Agent-Systeme für den produktiven Einsatz, von RAG-Pipelines über MCP-Anbindung und Knowledge Graphen bis zu systematischer Evaluation und Deployment auf Azure und AWS. Zuletzt alleinverantwortlicher Entwickler eines agentischen Systems zur Wissensextraktion für die deutsche Energiewirtschaft, mit fundierter Erfahrung in klassischem Machine Learning, Deep Learning und Time-Series-Modellen.

BERUFSERFAHRUNG

Associate Generative AI Developer - Agentic Indexing Pipeline Engineer for German Energy Sector

Kniit GmbH

Nov. 2025 – heute Muldestausee

- Alleinverantwortliche End-to-End-Entwicklung der Data Pipeline zur Wissensextraktion, von Datenaufnahme und Chunking über Prompt Engineering bis zur Indizierung (agentische, deterministische und monolithische Strategien); direkt dem CTO unterstellt, enge Abstimmung mit SAP-Fachexperten der deutschen Energiewirtschaft.
- Entwicklung und Optimierung von Multi-Agent-Extraktionsalgorithmen mit LangGraph (parallele Agents für Entitätsextraktion, Beziehungsanalyse, Konsolidierung und Reflection) für regulatorische und technische Dokumente; Evaluation gegen eine aus SAP-Systemen abgeleitete Ground Truth, Precision/Recall von 33 %/45 % auf 93 %/90 % gesteigert.
- Konzeption und Umsetzung eines eigenen MCP-Servers (Model Context Protocol), der den Knowledge Graphen mit Latenzen im Millisekundenbereich für Agents bereitstellt, direkt integriert in Claude Code für agentische Entwicklungs-Workflows.
- Aufbau einer deterministischen (codebasierten) Extraktions-Pipeline für einen zweiten, volumenstarken Datenstrom; ein prognostiziertes LLM-Budget von 200.000 $ auf nahezu null laufende Kosten gesenkt und die Extraktionsgenauigkeit nahe an 100 % herangeführt.
- Umsetzung von Expert Interface, einer Web-App zur Kuratierung des Knowledge Graphen (React-Frontend, Backend aus Python-Microservices) auf Microsoft Azure, in der Fachexperten Änderungen prüfen und freigeben.
- KI im Arbeitsalltag: Entwicklung mit Claude Code, eigenen Skills und agentischen Coding-Workflows für schnelle, wartbare Lösungen nach Clean-Code-Prinzipien.
- **Tech-Stack: Python, LangGraph, LangChain, LiteLLM, MCP, RAG, GraphRAG, Vector Search, Neo4j, MongoDB, Postgres, FastAPI, Docker, Kubernetes, Azure**

GenAI Developer (Praktikum, KI-Beratung) - Development and Deployment of an Agentic AI Workflow

Covestro Deutschland AG

Dez. 2024 – Apr. 2025 Leverkusen

- Aufnahme fachlicher Anforderungen mit Fachanwendern und Beratung dazu, wo agentische KI ihre Entscheidungsabläufe unterstützen kann; Konzeption und Deployment einer LangGraph-Agent-Anwendung, die Anfragen auf Vektordatenbank-Abfragen, allgemeine Inferenz und Zusammenfassungen verteilt.
- Entwicklung eines React-Frontends und eines Python-Backends mit API-Schnittstellen auf Basis von FastAPI; API-Tests mit Postman.
- Containerisierung des gesamten Stacks mit Docker und Deployment auf AWS mit CDK nach Clean-Code-Prinzipien; Versionierung in GitLab mit CI/CD.
- **Tech-Stack: Python, LangGraph, LangChain, FastAPI, Docker, AWS (CDK, Lambda), GitLab CI/CD, React**

GenAI Developer (Masterarbeit) - Evaluating the Performance of RAG Systems

Covestro Deutschland AG

Mai 2024 – Nov. 2024 | Leverkusen

- Automatisierte Evaluation von Generierung und Retrieval eines RAG-Systems mit RAGAS und PytrecEval; Abgleich der Modellantworten mit einer von Chemikern erstellten Ground Truth.
- Aufbau der AWS-Cloud-Infrastruktur (Lambda, SQS, DynamoDB) mit CDK für die RAG-Evaluation von PrismaChat.
- Systematisches Benchmarking mehrsprachiger Embedding-Modelle auf über 1 Mio. Daten-Chunks interner Chemiedaten von Covestro.
- Konzeption von RAG-Pipelines mit Fokus auf Chunking-Strategien, Vektordatenbanken, Indizierungsmethoden und Fine-Tuning von Modellen für das Retrieval.
- **Tech-Stack: Python, PyTorch, Hugging Face Transformers, LangChain, RAGAS, Vektordatenbanken, AWS CDK**

Data Scientist (Praktikum) – ML-Based Prediction of Prepolymer Synthesis Outcomes

Covestro Deutschland AG

Nov. 2023 – Apr. 2024 | Leverkusen

- Training und Vergleich von Random-Forest-, XGBoost- und LSTM-Modellen zur Vorhersage von Prepolymer-Syntheseergebnissen (z. B. Viskosität, Reaktionsfortschritt) aus Time-Series-Prozessdaten; Bewertung baumbasierter vs. Deep-Learning-Ansätze.
- Feature Engineering mit Lag-Features und gleitenden statistischen Fenstern aus Sensor-Zeitreihen (Temperatur, Reaktionszeit, Prozessvariablen) für die baumbasierten Modelle, Rohsequenzen direkt für das LSTM.
- Benchmark der Modelle gegen klassische empirische Kurvenanpassung; frühere Erkennung von Chargen, die voraussichtlich von der Zielspezifikation abweichen.
- Bereitstellung eines Streamlit-Dashboards, in dem Chemiker Parameteränderungen simulieren und die Vorhersage vor dem Ansetzen einer Charge sehen.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, XGBoost, TensorFlow/Keras, Pandas, NumPy, Streamlit**

Machine Learning Engineer - Electrical Vehicle Load Forecasting using Time Series Analysis

Cognizant Technology Solutions

Sep. 2021 – März 2022 | Hyderabad, Indien

- Entwicklung von ARIMA-, SARIMA-, XGBoost-Regressor-, FB-Prophet- und LSTM-Modellen zur Time-Series-Analyse für Elektrofahrzeuge.
- LSTM-Modell mit 96 % Testgenauigkeit und guter Generalisierung auf neue Daten.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, TensorFlow**

PROJEKTE

Projekt: Semantic Analytics Agent | PySpark | Delta Lake | MCP | LangGraph

- PySpark-Job lädt synthetische Vertriebsdaten als Delta-Lake-Tabellen; ein eigener MCP-Server stellt freigegebene SQL-Views und ein Business-Glossar als Knowledge Graph für einen LangGraph-Agenten bereit, mit Golden-Question-Eval in CI und Benchmarking zweier LLMs.

TECHNISCHE KENNTNISSE

- **LLM & Agent-Systeme:** LangGraph, LangChain, LiteLLM, RAG, GraphRAG, MCP, Prompt Engineering, RAGAS, QLoRA
- **Daten & Indizierung:** Python, SQL, Postgres, MongoDB, Neo4j, Vektordatenbanken (Qdrant, Azure AI Search)
- **Machine Learning:** Scikit-Learn, XGBoost, PyTorch, TensorFlow, Hugging Face, Time-Series (ARIMA, LSTM)
- **Betrieb & Cloud:** Docker, Kubernetes, GitLab CI/CD, Azure, AWS (CDK, Lambda), FastAPI, Claude Code
- **Sprachen:** Deutsch (B1), Englisch (verhandlungssicher), Hindi (fließend), Telugu (Muttersprache)

AUSBILDUNG

Master of Science, Künstliche Intelligenz — März 2022 – Apr. 2025
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt, Würzburg

Bachelor of Technology, Maschinenbau (Minor in Computer Science & Engineering) — Aug. 2017 – Juli 2021
G Pulla Reddy Engineering College, Kurnool, Indien